

Texnik Topshiriq (TZ)

AI Medical Assistant — Klinikalar uchun sun'iy intellektli tibbiy operator

Hujjat versiyasi: v1.0 (MVP)

Maqsadli auditoriya: Dev Team + Claude Code

Status: **DRAFT**

Hujjat tili: O'zbekcha + Inglizcha terminlar

0. Ushbu hujjat qanday o'qiladi

Bu Texnik Topshiriq (TZ) ikki asosiy maqsadga xizmat qiladi:

- Team uchun:** Nima qilinishi, qanday arxitektura qurilishi va qanday ketma-ketlikda ishlanishi bo'yicha yo'riqnoma.
- Claude Code uchun:** Kod yozishda kontekst. Har bir modul aniq belgilangan bo'lib, Claude Code'ga "shu bo'limni implement qil" deb topshiriq berish mumkin.

Hujjatda uch xil maxsus belgi ishlatiladi:

- [ANIQLASHTIRISH KERAK]** — Mijoz yoki team qaror qabul qilishi shart bo'lgan ochiq savollar.
- [SENIOR TAVSIYA]** — Arxitektura bo'yicha senior tavsiya (o'zgartirilishi mumkin).
- [MVP]** / **[FAZA 2]** / **[FAZA 3]** — Qaysi bosqichda amalga oshirilishi lozimligi.

1. Loyihaning maqsadi va biznes konteksti

1.1. Muammo

Klinikalarda inson omili — eng zaif nuqta hisoblanadi. Operatorlar cheklangan vaqtda ishlaydi (masalan, 08:00–20:00), ammo bemorlar istalgan vaqtda, ayniqsa kechqurun va kechasi yozishadi. Natijada:

- Kech kelgan xabarlarga o'z vaqtida javob berilmaydi → mijoz raqobatchiga ketib qoladi.
- Operatorlar bir xil savollarga qayta-qayta javob berishdan charchaydi va xatolarga yo'l qo'yadi.
- Reklama (ayniqsa Instagram) ko'rgan potentsial mijozlar "narx qancha?", "qachon qabul bor?" deb yozishadi, lekin darhol javob ololmasdan sovishadi.

1.2. Yechim

24/7 rejimida ishlaydigan, insonga o'xshab muloqot qiladigan AI-operator. Uning vazifalari:

- Mijoz bilan **muloyim va tirik odamdek** suhbatlashish.
- Ko'p beriladigan savollarga (narxlar, manzil, ish vaqti, xizmatlar) aniq javob berish.
- Asosiy maqsad:** Mijozni **shifokor qabuliga yozilishga** yo'naltirish (lead → appointment konversiyasi).

1.3. Bot NIMA QILMAYDI (Kritik chegara)

Ushbu bo'lim huquqiy va tibbiy javobgarlik uchun **majburiy** bo'lib, kod darajasida Guardrail sifatida amalga oshiriladi:

- Bot **tashxis qo'ymaydi**.
- Bot **dori tavsiya qilmaydi va yozib bermaydi**.
- Bot **davolash usulini aytmaydi**.
- Tibbiy savol tushganda → "Bu savolga aniq javobni faqat shifokor qabulda bera oladi, sizni qabulga yozib qo'yaymi?" tarzida muloyim yo'naltiradi.

1.4. Maqsadli segment

- Birinchi vertical:** Stomatologiya (dental klinikalar).
- Mijoz profili:** Kichik klinikalar emas, **investitsiyaga ochiq, kattaroq klinikalar** (to'lov qobiliyati va marketing byudjeti mavjud).

- Keyinchalik boshqa yo'nalishlarga (kosmetologiya, umumiy klinika) kengaytirish ko'zda tutilgan.

1.5. Biznes model

- Loyiha topshirilgach → **20 kunlik bepul texnik yordam**.
- Keyin → **oylik obuna (subscription)** modeli: qo'llab-quvvatlash + xosting + LLM xarajatlari.
- **[ANIQLASHTIRISH KERAK]** Obuna narxi va tariflar (masalan: bazoviy / pro / xabarlar soni limiti).

2. Muvaffaqiyat mezonlari (MVP uchun)

MVP quyidagi shartlar bajarilganda tayyor deb hisoblanadi:

1. Bot **Telegram**'da to'liq va uzluksiz ishlasa (Instagram — ketma-ket).
2. Klinikadan olingan **~100 ta ko'p beriladigan savol** bo'yicha to'g'ri javob bersa.
3. **2 daqiqalik kechikish** va **xabarlarini birlashtirib (batching)** javob berish mexanizmi ishlasa.
4. **Kill switch** (o'chirish → operatorga topshirish) funksiyasi ishlasa.
5. Kamida **2 shevada** (adabiy + 1 sheva, masalan Namangan yoki Xorazm) tushunib javob bersa.
6. Barcha suhbatlar **DB'da saqlansa** (nizolar va audit uchun).
7. 1 klinikada **1 haftalik real sinov** o'tkazilib, konversiya o'lchansa.

Asosiy KPI: Yozgan mijozlarning necha foizi qabulga yozildi (Lead-to-Appointment %).

3. Arxitektura **[SENIOR TAVSIYA]**

3.1. Umumiy yondashuv

Loyiha bir nechta klinikaga sotilishi sababli **multi-tenant SaaS** arxitekturasini tanlanadi. Har bir klinika = alohida "tenant" (o'z bilim bazasi, o'z sozlamalari, o'z boti, o'z operatorlari). Bitta kod bazasi, bitta infratuzilma, ma'lumotlar tenant bo'yicha izolatsiya qilinadi.

Nega multi-tenant? Agar har bir klinikaga alohida kod/server ko'chirsak, 5-mijozdan keyin qo'llab-quvvatlash murakkablashadi. Bitta tizim + tenant izolatsiyasi = miqyoslanadigan biznes.

3.2. Yuqori darajali sxema



Admin Panel (Web) — kill switch, monitoring, FAQ boshqarish, operatorga topshirish

3.3. Texnologiya steki

QATLAM	TANLOV	SABAB / IZOH
Backend	Python 3.12 + FastAPI	LLM/AI ekotizimi Python'da eng kuchli. Async, juda tez va webhooklar uchun ideal.
Async worker	Celery / ARQ (Redis)	Kechikish, batching, LLM chaqiruvlarini fon rejimida bajarish. ARQ sodda va tez.
Queue / Cache	Redis	2 daqiqalik kechikish va xabar birlashtirish oynasi shu yerda boshqariladi.
Database	PostgreSQL 16	Relational, tenant izolatsiyasi, suhbat tarixi va ishonchlilik.
Vector Search	pgvector (Postgres ext)	Alohida Vector DB shart emas. FAQ va bilim bazasi bitta joyda, arzon va qulay.
LLM	GPT-4o mini (asosiy)	O'zbek tili, arzon, tez. Kod darajasida abstraksiya qilinadi (modellashtirish moslashuvchan).
STT	Whisper API [FAZA 2]	Ovozli xabarni matnga o'girish.
OCR	GPT-4o vision / Google Vision [FAZA 3]	Dori yoki retsept rasmlarini o'qish.
Admin panel	React (yoki Next.js)	Operatorlar va adminlar uchun qulay monitoring va boshqaruv interfeysi.
Deploy	Docker + Compose, VPS	Boshida 1 ta VPS yetarli, keyinchalik osongina kengaytiriladi.

LLM Abstraksiyasi muhim: Kodda LLMProvider interfeysi bo'lishi kerak. Bugun GPT-4o mini, ertaga Claude yoki boshqa model — bitta joyni o'zgartirish bilan osongina almashishi lozim.

4. Funksional talablar (batafsil)

4.1. Xabar qabul qilish va kanallar

Telegram **[MVP]**

- Rasmiy **Telegram Bot API** orqali (webhook). Har bir klinika o'z botiga ega bo'ladi (@klinika_nomi_bot). Blocking riski yo'q.

Instagram **[MVP / FAZA 2]**

⚠ **SENIOR OGOHLANTIRISH — Kritik:**

Instagram avtomatlashtirish faqat **rasmiy Meta Graph API (Instagram Messaging API)** orqali qilinishi kerak:

- Instagram akkaunt **Business/Professional** bo'lishi shart.
- **Facebook Page**'ga ulangan bo'lishi kerak.
- Meta'dan **app review / permission** olinadi (instagram_manage_messages).
- Meta cheklovi: Bot faqat mijoz birinchi yozgandan keyin **24 soat ichida** erkin javob bera oladi (24-hour messaging window).

Noofitsial yo'llar (Selenium, akkaunt parolini olib ishlash) QAT'IYAN TAVSIYA ETILMAYDI — akkaunt bloklanadi.

[ANIQLASHTIRISH KERAK] Mijozning Instagram akkaunti Business'ga o'tkazilganmi? Facebook Page bormi?

[SENIOR TAVSIYA] MVP'ni **Telegram bilan boshlaymiz**. Instagram integratsiyasini parallel ravishda Meta approval jarayoni bilan olib boramiz.

4.2. "Insoniylik" — kechikish va xabar birlashtirish [MVP]

Mijoz botligini sezib qolmasligi uchun:

1. Debounce (kechikish + birlashtirish):

- Mijoz xabar yozganda, bot darhol javob bermaydi. Taymer ishga tushadi.
- [ANIQLASHTIRISH KERAK] Aniq vaqt (suhbatda 2 min aytilgan, lekin bu juda uzoq). [SENIOR TAVSIYA] : **15–40 soniya** oralig'ida sozlanadigan qilish.
- Taymer tugaguncha mijoz yana yozsa → taymer qayta boshlanadi, xabarlar to'planadi.
- Taymer tugagach → to'plangan xabarlar bitta kontekst sifatida LLM'ga beriladi va bitta umumiy javob qaytariladi.
- Javob berishdan oldin bot *"typing..."* (*yozmoqda...*) holatini ko'rsatadi.

2. Konfiguratsiya: Kechikish vaqti har bir klinika uchun Admin paneldan moslashtiriladi.

Implementatsiya (Claude Code uchun ishora):

- Har bir mijoz uchun Redis'da `pending_messages : {tenant} : {user_id}` ro'yxati shakllantiriladi.
- Debounce key TTL bilan boshqariladi. Oxirgi xabardan keyin N soniya jim bo'lsa → worker ishga tushadi.

4.3. Til va shevalar [MVP]

- Foydalanuvchilar ko'pincha shevada yoki imlo xatolari bilan yozishadi (Xorazm, Namangan, Farg'ona; lotin/kirill aralash; ruscha so'zlar).
- Bot kamida **2–3 shevani** tushunishi va **adabiy, muloyim** tilda javob berishi kerak.
- [SENIOR TAVSIYA] Alohida sheva modelini o'qitish shart emas. **System prompt + few-shot misollar** orqali boshqariladi (har bir shevadan 5–10 ta namuna beriladi).
- [ANIQLASHTIRISH KERAK] Javob tili. [SENIOR TAVSIYA] : **Mijoz qaysi tilda yozsa, o'sha tilda javob bersin** (auto-detect).

4.4. Bilim bazasi va javob mantig'i (RAG) [MVP]

- Klinikadan **~100 ta savol-javob**, xizmatlar ro'yxati, narxlar, ish vaqti, manzil, shifokorlar va aksiyalar olinadi.
- Ma'lumotlar **pgvector**'da embedding shaklida saqlanadi.
- Qidiruv mantig'i: Savol embedding qilinadi → semantic search → Topilgan kontekst + suhbat tarixi + System prompt → LLM → Aniqlashtirilgan javob.
- **Muhim:** LLM bazada yo'q narsani "o'ylab topmasin" (galyutsinatsiyaga qarshi qat'iy prompt).

4.5. Guardrail (xavfsizlik filtri) [MVP]

- Tashxis/dori so'ralsa → Rad etiladi va qabulga yo'naltiriladi.
- Shoshilinch holat (kuchli og'riq, qon ketish, hushdan ketish) → *"Zudlik bilan 103 ga qo'ng'iroq qiling / shoshilinch klinikaga keling"* deb ogohlantiriladi.
- [ANIQLASHTIRISH KERAK] Shoshilinch holatlar ro'yxati va shablonlar klinika bilan kelishiladi.

4.6. Kill switch — operatorga topshirish [MVP]

- **Manual control:** Operator panel orqali botni muayyan chat uchun o'chirib, jonli muloqotga o'tishi mumkin.
- **Ikki daraja:** 1) Global (butun klinika), 2) Per-chat (faqat bitta mijoz).
- **Avtomatik eskalatsiya** [SENIOR TAVSIYA] : Mijoz jahli chiqqanda ("odam bilan gaplashaman!") yoki bot 2 marta ketma-ket javob topa olmaganda avto-uzatish.

4.7. Suhbat tarixini saqlash [MVP]

- Barcha suhbatlar DB'da saqlanadi (o'chirilmaydi). Audit va nizoli vaziyatlar uchun isbot bo'lib xizmat qiladi.
- [ANIQLASHTIRISH KERAK] Saqlash muddati (masalan, 1 yil?).

4.8. Ovozli xabarlar [FAZA 2]

- MVP'da audio qabul qilinmaydi. Ovozli xabar kelsa: "Hozircha ovozli xabarlarni qabul qila olmayman, iltimos matn shaklida yozing" deb javob beriladi.

5. Kelajakdagi imkoniyatlar (Roadmap)

5.1. Qabulga yozish — Zapis [FAZA 2]

Google Calendar yoki klinika CRM integratsiyasi. Bo'sh vaqtlarni ko'rsatish va avtomatik navbatga yozish.

[ANIQLASHTIRISH KERAK] Klinikada qaysi tizim ishlatiladi (Google Calendar, CRM, qog'oz)?

5.2. Laboratoriya integratsiyasi [FAZA 3]

Mijoz chekdagi ID kodni yozadi → bot analiz natijasini olib yuboradi.

[ANIQLASHTIRISH KERAK] Laboratoriya API mavjudligi va shaxsiy tibbiy ma'lumotlar xavfsizligi.

5.3. Rasm o'qish — OCR [FAZA 3]

Dori rasmini o'qish (GPT-4o vision / Google Vision) va bazadan bor-yo'qligini tekshirish.

6. Ma'lumotlar modeli (dastlabki sxema)

Har bir jadval tenant_id bilan izolatsiya qilinadi:

```
tenants          -- klinikalar
  id, name, status, created_at, settings (jsonb)

channels          -- ulangan kanallari (telegram/instagram)
  id, tenant_id, type, credentials (shifrlangan), is_active

users (patients)  -- mijozlar
  id, tenant_id, channel_id, external_id, name, phone, created_at

conversations      -- suhbatlar
  id, tenant_id, user_id, status, is_bot_enabled, created_at, updated_at

messages          -- xabarlar (o'chirilmaydi)
  id, conversation_id, sender, content, channel, created_at, meta (jsonb)

knowledge_base     -- FAQ va bilim (RAG)
  id, tenant_id, question, answer, category, embedding (vector), is_active

operators          -- klinika operatorlari
  id, tenant_id, name, role, credentials

appointments      -- [FAZA 2] qabullar
  id, tenant_id, user_id, doctor, datetime, status
```

[SENIOR TAVSIYA] channels.credentials va boshqa maxfiy ma'lumotlar at-rest shifrlab saqlanishi shart.

7. Xavfsizlik va huquqiy masalalar [KRITIK]

- Shaxsga doir ma'lumotlar:** Bemor ismi, telefoni, suhbatlari — shaxsiy ma'lumot. O'zbekiston qonunchiligi talablariga moslik. [ANIQLASHTIRISH KERAK] Yuridik rozilik (consent) mexanizmi.
- Ma'lumotlar izolatsiyasi:** Har bir DB so'rovida tenant_id filtri (kod darajasidagi middleware).
- Shifrlash:** HTTPS/TLS va maxfiy tokenlarni shifrlangan holda saqlash.
- Tibbiy disclaimer:** First contact'da: "Men AI-yordamchiman, tibbiy maslahat bermayman" deb bildirish.
- Rate Limiting & Cost Control:** Spam va ortiqcha LLM xarajatlarining oldini olish uchun tenant limitlari.

8. Ish rejasi va bosqichlar

8.1. Hozirgi qadamlar

1. Ishchi guruh ochish → 2. ~100 ta FAQ olish → 3. Bilim bazasini sozlash → 4. Hafta oxirigacha MVP → 5. 1 haftalik pilot sinov.

8.2. Senior tavsiya etgan bosqichlar [SENIOR TAVSIYA]

BOSQICH	MUDDATI	ASOSIY VAZIFALAR
Sprint 0 — Tayyorgarlik	1–2 kun	Repo, Docker setup, CI, DB migration, 100 FAQ yig'ish, Telegram token.
Sprint 1 — Core MVP	3–4 kun	Telegram Webhook, Redis debounce/batching, RAG (pgvector), GPT-4o mini, Guardrails.
Sprint 2 — Boshqaruv	2–3 kun	Admin panel: Kill switch, suhbatlar monitoringi, FAQ CRUD, loglar.
Sprint 3 — Sinov	1 hafta	Real klinikada pilot, promptlarni sozlash, Lead-to-appointment KPI o'lchash.

9. Ochiq savollar — hammasi bir joyda [ANIQLASHTIRISH KERAK]

- Instagram akkaunt Business'mi, Facebook Page bormi?
- Kechikish vaqti aniq qancha? (Tavsiya: 15–40s)
- Javob tili: faqat o'zbekcha yoki mijoz tiliga moslashsinmi?
- Suhbatlarni saqlash muddati (huquqiy)?
- Shoshilinch tibbiy holatlar ro'yxati va standart javoblar?
- Qabul tizimi qanaqa (Google Calendar / CRM / qog'oz)? [FAZA 2]
- Laboratoriya bazasiga texnik kirish bormi? [FAZA 3]
- Bemor ma'lumotlari bo'yicha yuridik rozilik mexanizmi kerakmi?
- Obuna tariflari va narxlari?
- Bitta klinikada bir nechta bot/kanal bo'lishi mumkinmi?

10. Xulosa

Ushbu Texnik Topshiriq (TZ) MVP'ni **Telegram**'da tez ishga tushirishga, **multi-tenant** arxitektura bilan biznesni miqyoslashga va tibbiy/huquqiy risklarni boshidan hisobga olishga qaratilgan. Ochiq savollar (9-bo'lim) yopilgani sari hujjat v1.1, v1.2 sifatida yangilanadi.

Keyingi qadam: 9-bo'limdagi savollarni team/mijoz bilan ko'rib chiqish va Sprint 0 ga start berish.